

Documento A — Base Conceitual de Teste

Projeto: App de Estoque e Gestão Financeira (Sublimação)

Tecnologia: Flutter e Firebase

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-1

1. Sistema sob teste

Módulos do Sistema (Inventory, Sales, Profile, Home, Reports, Chat, Notifications, Login, Signup) do aplicativo Flutter, validando de forma integral e modular a inteligência de negócios contida em suas ViewModels.

2. Itens de teste

- **Inventory (Estoque):** Regras de entrada/saída de insumos, consistência cadastral estrutural e prevenção de furos físicos de estoque.
- **Sales & Finance (Fluxo de Caixa):** Cálculos matemáticos de lançamentos contábeis, apuração e consolidação de saldos líquidos.
- **Auth (Login & Signup):** Validação sintática preventiva de e-mails estruturados e políticas de tamanho mínimo de credenciais de acesso.
- **Profile (Perfil Empresarial):** Persistência estável de parâmetros cadastrais comerciais e tratamento de dados obrigatórios.
- **Home (Dashboard Executivo):** Consolidação dinâmica de indicadores macro e disparadores visuais de alertas corporativos.
- **Reports (Análise de Dados):** Computação algorítmica exata de margens de lucro operacionais e KPIs de desempenho financeiro.
- **Chat (Suporte de IA):** Higienização e sanitização avançada de strings de entrada para comunicação sem anomalias com os motores de IA.
- **Notifications (Mensageria e Alertas):** Gatilhos em tempo real para alertas preventivos acionados pela quebra da barreira física de estoque mínimo.

3. Escopo

- Validação dos campos no cadastro, por exemplo, o de produtos (nome, categoria, quantidade atual, quantidade mínima de estoque, preço de compra e preço de venda) antes do envio ao banco.
- Regras de incremento e decremento de quantidade de itens gerenciadas diretamente no Firestore.
- Testes de integração da tela de listagem e formulário de estoque conectados ao backend.
- Gerenciamento de latência e resposta do banco de dados (loading states).
- Persistência temporária de estados de dados em memória.
- Integridade de restrições normativas de contratos de modelos de dados.

4. Fora de escopo

- Renderização de layouts do sistema operacional (Android/iOS).
- Cache físico local por hardware e conexões de rede móvel reais.

5. Requisitos

- **RF01 (Cadastro Estruturado de Insumos):** Validação mandatória de 6 campos primários (nome, categoria, quantidade atual, estoque mínimo, preço de compra e preço de venda).
- **RF02 (Integridade Física do Inventário):** Bloqueio imediato na camada de negócio se o saldo de estoque projetado for negativo (< 0).
- **RF03 (Isolamento Financeiro):** Separação matemática incontestável entre registros de naturezas opostas (receitas vs. despesas).
- **RF04 (Segurança de Acesso):** Intercepção imediata de strings malformadas de e-mail e restrição de senhas fracas no ato do registro.
- **RF05 (Apuração Gerencial):** Geração precisa de margem de lucro operacional baseada na relação entre custos diretos e receita bruta.
- **RF06 (Sanitização de Comunicação):** Tratamento prévio de strings submetidas via chat de IA para prevenção de inputs poluídos.
- **RF07 (Sinalização de Riscos):** Disparo proativo de notificações sempre que a quantidade atual for menor ou igual ao estoque mínimo estipulado.

6. Condições de teste

- **CT01:** Validar a criação de um produto na interface preenchendo todos os campos obrigatórios (nome, categoria, quantidades e preços) e conferir se o documento exato foi salvo na coleção correspondente do Firestore.
- **CT02:** Validar o comportamento de bloqueio do formulário ao tentar salvar um produto omitindo qualquer um dos campos requeridos.
- **CT03:** Validar a regra que impede a baixa de estoque abaixo de zero, incluindo verificação das regras de segurança (Firebase Security Rules).
- **CT04:** Validar se a lista de itens reage imediatamente à adição ou remoção de um item no banco de dados.

7. Tipos de teste

- Teste de Integração
- Testes de Unidade

8. Riscos

- **R01:** O cálculo de baixa de estoque falhar por problemas de sincronização paralela (concorrência) no servidor do Firebase.
- **R02:** A interface de lista de estoque não reagir ou demorar a atualizar devido a perdas de conexão com a internet.
- **R03:** O tempo limite (timeout) das requisições para o banco causar o travamento infinito da tela de carregamento (loading).